

1

Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет



Группа _____ Р3213, Р3215

К работе допущен _____

Студент _____ Снагин С.М., Стариков А.Д.
Степанов И.А.

Работа выполнена _____

Преподаватель _____ Рудель Алена
Евгеньевна

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.01

Исследование распределения случайной величины

1. Цель работы.

Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений кукурузных палочек «Кузя Лакомкин».

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- 1) Провести многократные измерения кукурузных палочек «Кузя Лакомкин»;
- 2) Построить гистограмму распределения результатов измерения;
- 3) Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки;
- 4) Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией;

3. Объект исследования.

Случайная величина - длина кукурузных палочек «Кузя Лакомкин». Длиной считаем максимальное расстояние между крайними точками.

4. Метод экспериментального исследования.

Многократное измерение длины кукурузных палочек «Кузя Лакомкин» с помощью обычной советской линейки.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- $\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} (t_1 + t_2 + \dots + t_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i$ – среднее арифметическое всех результатов измерений.
- $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$ – выборочное среднеквадратичное отклонение.

- $\rho_{max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ – максимальное значение плотности распределения.
- $\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$ – среднеквадратичное отклонение среднего значения.
- $\rho(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \langle t \rangle)^2}{2\sigma^2}\right)$ – нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса.
- $\Delta t = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle}$ – доверительный интервал.
- Вероятность попадания результата в интервал: $P(t_1 < t < t_2) = \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt \approx \frac{N_{12}}{N}$
- Вероятности при реализации нормального распределения:
 $t \in [\langle t \rangle - \sigma; \langle t \rangle + \sigma], P \approx 0.683$
 $t \in [\langle t \rangle - 2\sigma; \langle t \rangle + 2\sigma], P \approx 0.954$
 $t \in [\langle t \rangle - 3\sigma; \langle t \rangle + 3\sigma], P \approx 0.997$

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Линейка пластиковая школьная, прозрачная	Измерительный	0.0-20.0 см	± 0.5 мм

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

Установка состоит из следующих компонентов:

1. Рабочий стол, за которым проводились измерительные работы
2. Лампа настольная, для точности измерений
3. Набор кукурузных палочек “Кузя”, 50 шт.
4. Измерительный прибор: линейка

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Результаты измерений представлены в приложении Таблица 4.

$$\langle t \rangle_N = 48.51 \text{ мм} \quad \sum t_i - \langle t \rangle_N = 0 \quad \sigma_N = 3.146 \text{ мм} \quad p_{max} = 0.1268 \text{ мм}^{-1}$$

Выберем $t_{min} = 40.00$ и $t_{max} = 53.00$. Так как $\sqrt{51} \approx 7$, то разобьем промежуток на 7 интервалов длиной 2.

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

$$\langle t \rangle_N = \frac{\sum t_i}{N} = \frac{2474}{51} = 48.5098 \text{ мм}$$

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (t_i - \langle t \rangle_N)^2} = \sqrt{\frac{1}{50} * 494.75} = 3.146 \text{ мм}$$

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum (t_i - \langle t \rangle_N)^2} = \sqrt{\frac{494.75}{51*50}} = 0.4405 \text{ мм}$$

$$p_{max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{3.146*2.5066} = \frac{1}{16.0673} = 0.1268 \text{ мм}^{-1}$$

$N = 51$ и $\alpha = 0.95$ поэтому выберем коэф. Стьюдента равным 2.00, тогда
 $\Delta t = t_{\alpha, N} * \sigma_{\langle t \rangle} = 2.00 * 0.44 = 0.88 \text{ мм}$

$$p(x) = \frac{1}{\sigma_N * \sqrt{2\pi}} * \exp\left(-\frac{(x - \langle t \rangle_N)^2}{2 * \sigma_N^2}\right)$$

$$p(41) = \frac{1}{3.146*2.5066} * \exp\left(-\frac{(41-48.5098)^2}{2*9.897316}\right) = 0.007 \text{ мм}$$

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{36}{51} = 0.703$$

$$\frac{\Delta N}{N\Delta t} = \frac{4}{51*2} = 0.089 \text{ мм}^{-1}$$

Выберем другую довери

Таблица 2. Распределение количества событий по интервалам и рассчитанная плотность вероятности.

Границы интервалов	ΔN	$\frac{\Delta N}{N\Delta t}, \text{ мм}^{-1}$	$t, \text{ мм}$	$\rho, \text{ мм}^{-1}$
40 мм	4	0.089	41.000	0.007
42 мм				
42 мм	2	0.045	43.000	0.027
44 мм				
44 мм	4	0.089	45.000	0.068
46 мм				
46 мм	11	0.245	47.000	0.113
48 мм				
48 мм	25	0.557	49.000	0.125
50 мм				
50 мм	19	0.423	51.000	0.093
52 мм				
52 мм	7	0.156	52.500	0.057
53 мм				

Таблица 3. Проверка соответствия экспериментального распределения нормальному закону по правилу трех стандартных отклонений.

	Интервалы, мм		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	От	До			
$\langle t \rangle_N \pm \sigma_N$	45.364	51.656	36	0.703	0.683
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma_N$	42.218	54.802	47	0.922	0.954
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma_N$	39.072	57.948	51	1.000	0.997

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

$$\Delta_{\text{ит}} = 0.5 \text{ мм} \quad \Delta_t = w_{\alpha, N} * \sigma_{\langle w \rangle} = 2.00 * 0.4405 = 0.881 \text{ мм}$$

$$\Delta t = \sqrt{\Delta_w^2 + (\Delta_{\text{ит}})^2} = \sqrt{(0.881)^2 + (0.5)^2} = 1.013 \text{ мм}$$

$$\varepsilon_t = \frac{\Delta t}{\langle t \rangle_N} * 100\% = \frac{1.013}{48.5098} * 100\% \approx 2.27\%$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

Рис. 1. Гистограмма распределения длины кукурузных палочек с наложенным нормальным распределением.

12. Окончательные результаты.

$$\langle t \rangle_N = 48.510 \pm 1.013 \text{ мм.} \quad \varepsilon_t = 2.27\%. \quad \sigma_N = 3.15 \text{ мм} \quad p_{\text{max}} = 0.13 \text{ мм}^{-1}$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В результате выполнения лабораторной работы было проведено исследование случайной величины на примере многочисленных изменений длины кукурузных палочек «Кузя Лакомкин». С помощью метода многократных измерений был получен набор данных для выбранной случайной величины. Удалось построить гистограмму по полученным данным (см. Приложение 2).

Среднее значение измеряемой величины и дисперсия: $\langle t \rangle_N = 48.510 \text{ мм}$, $\sigma_{\langle t \rangle} = 0.4405 \text{ мм}$.

При сравнении гистограммы и графика функции Гаусса очевидно, что они не полностью совпадают. Это связано с малым количеством измерений. Графики совпадают сильнее при увеличении количества измерений.

Были проведены расчеты доверительных интервалов в зависимости от доверительной вероятности. Согласно правилу трех доверительных интервалов, все полученные экспериментальные данные вошли в доверительный интервал при доверительной вероятности 0.997.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).

17. Приложения

Таблица 4. Результаты прямых измерений кукурузных палочек и их обработки

№	t_i , мм	$t_i - \langle t \rangle_N$, мм	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2$, мм ²
1	50.00	1.49	2.22
2	49.00	0.49	0.24
3	47.00	-1.51	2.28
4	47.00	-1.51	2.28
5	49.00	0.49	0.24
6	53.00	4.49	20.16
7	52.00	3.49	12.18
8	51.00	2.49	6.20
9	48.00	-0.51	0.26
10	48.00	-0.51	0.26
11	47.00	-1.51	2.28
12	40.00	-8.51	72.42
13	49.00	0.49	0.24
14	47.00	-1.51	2.28
15	49.00	0.49	0.24
16	50.00	1.49	2.22
17	48.00	-0.51	0.26
18	52.00	3.49	12.18
19	51.00	2.49	6.20
20	51.00	2.49	6.20
21	42.00	-6.51	42.38
22	50.00	1.49	2.22
23	50.00	1.49	2.22
24	46.00	-2.51	6.30
25	45.00	-3.51	12.32
26	48.00	-0.51	0.26
27	45.00	-3.51	12.32
28	47.00	-1.51	2.28
29	43.00	-5.51	30.36
30	41.00	-7.51	56.40
31	48.00	-0.51	0.26
32	52.00	3.49	12.18
33	50.00	1.49	2.22
34	49.00	0.49	0.24

Продолжение таблицы на стр. 6			
35	50.00	1.49	2.22
36	53.00	4.49	20.16
37	52.00	3.49	12.18
38	49.00	0.49	0.24
39	50.00	1.49	2.22
40	51.00	2.49	6.20
41	53.00	4.49	20.16
42	40.00	-8.51	72.42
43	49.00	0.49	0.24
44	50.00	1.49	2.22
45	50.00	1.49	2.22
46	49.00	0.49	0.24
47	51.00	2.49	6.20
48	50.00	1.49	2.22
49	49.00	0.49	0.24
50	45.00	-3.51	12.32
51	49.00	0.49	0.24
	$\langle t \rangle_N = 48.51 \text{ мм}$	$\sum t_i - \langle t \rangle_N = 0$	$\sum (t_i - \langle t \rangle_N)^2 = 494.75$



Рис. 2. Гистограмма распределения длины кукурузных палочек с наложенным нормальным распределением.

- Примечание:**
1. Пункты 1-6,8-13 Протокола-отчета **обязательны** для заполнения.
 2. Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.
 3. При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.
 4. Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.